

SYSTEM STATUS: ACTIVE



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

LAT 55 BE
LON 57 56

太阳能智能解决方案

基于自主无人机和人工智能的运维（O&M）演进

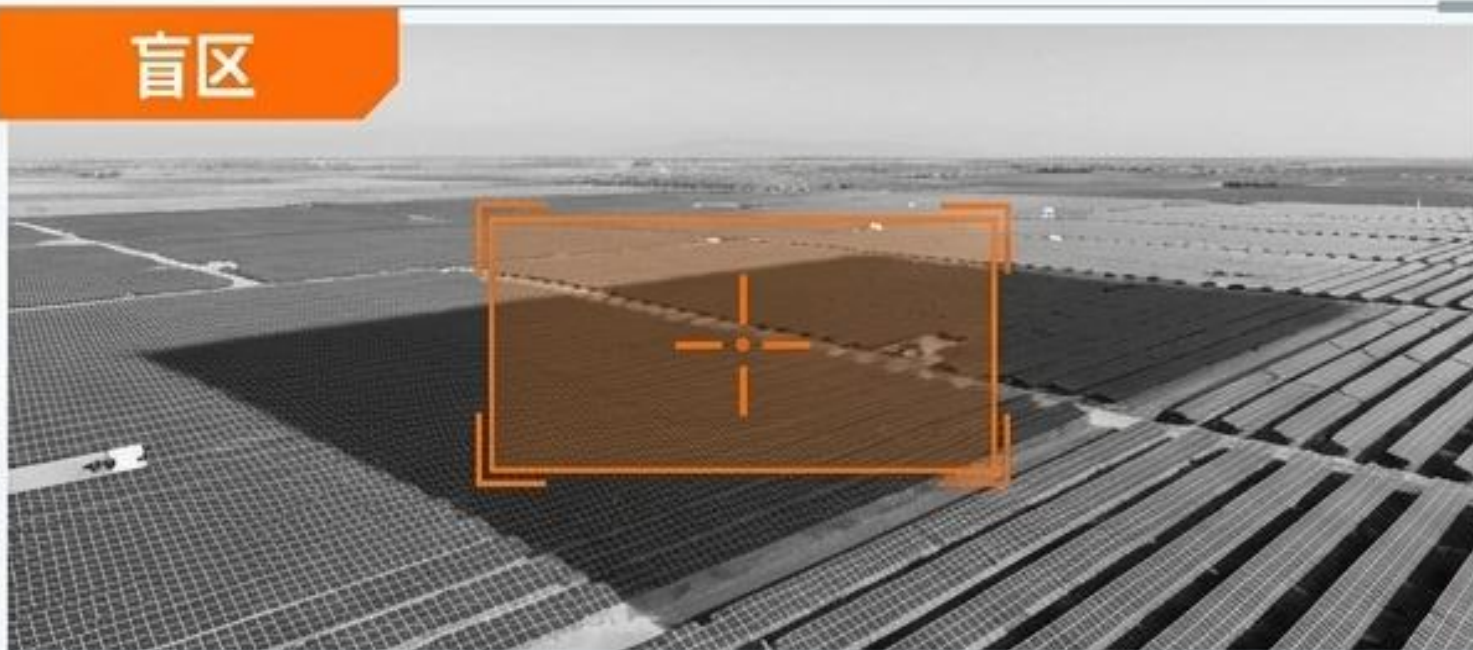
SCANNING...

87%

LAT 55 RE
LON 57.56

太阳能园区的庞大规模使人工巡检效率低下

盲区



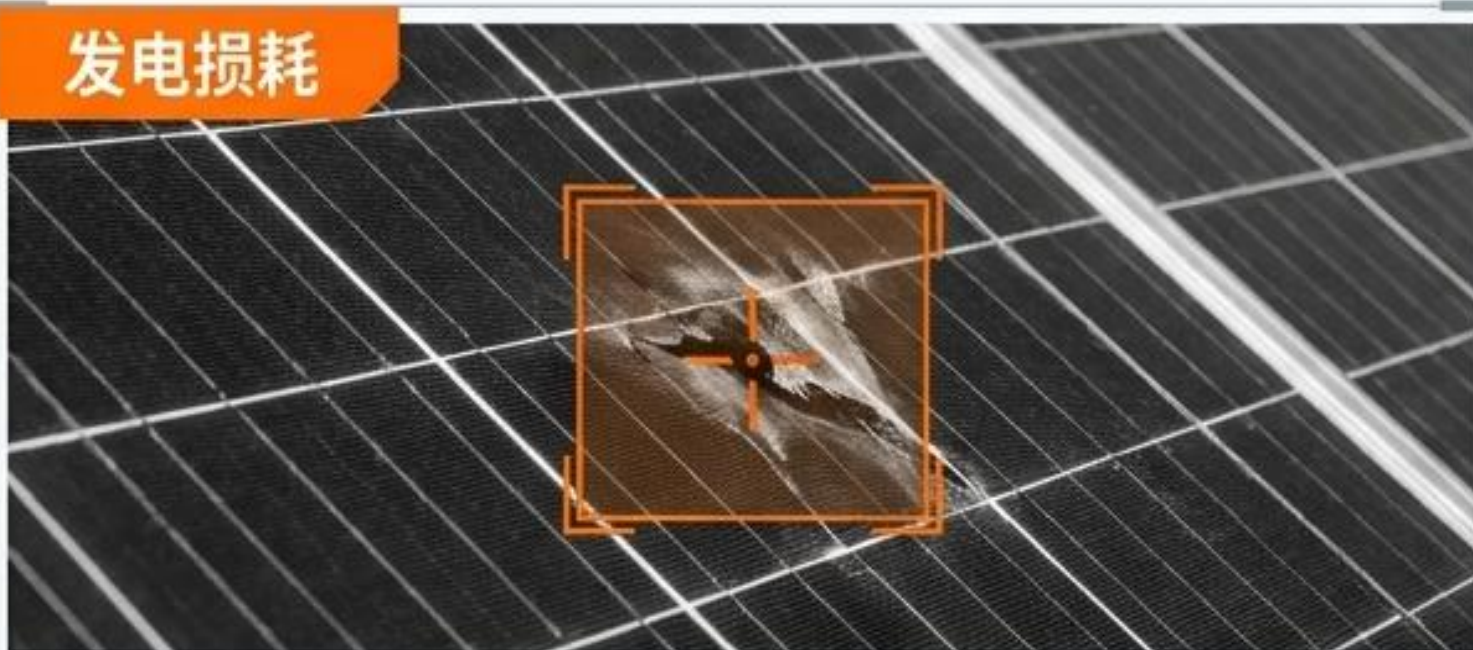
广阔的区域和复杂的设施地理环境。

浪费时间



缓慢且昂贵的人工巡检。

发电损耗



隐蔽缺陷和异常的发现不及时。

缺乏协同



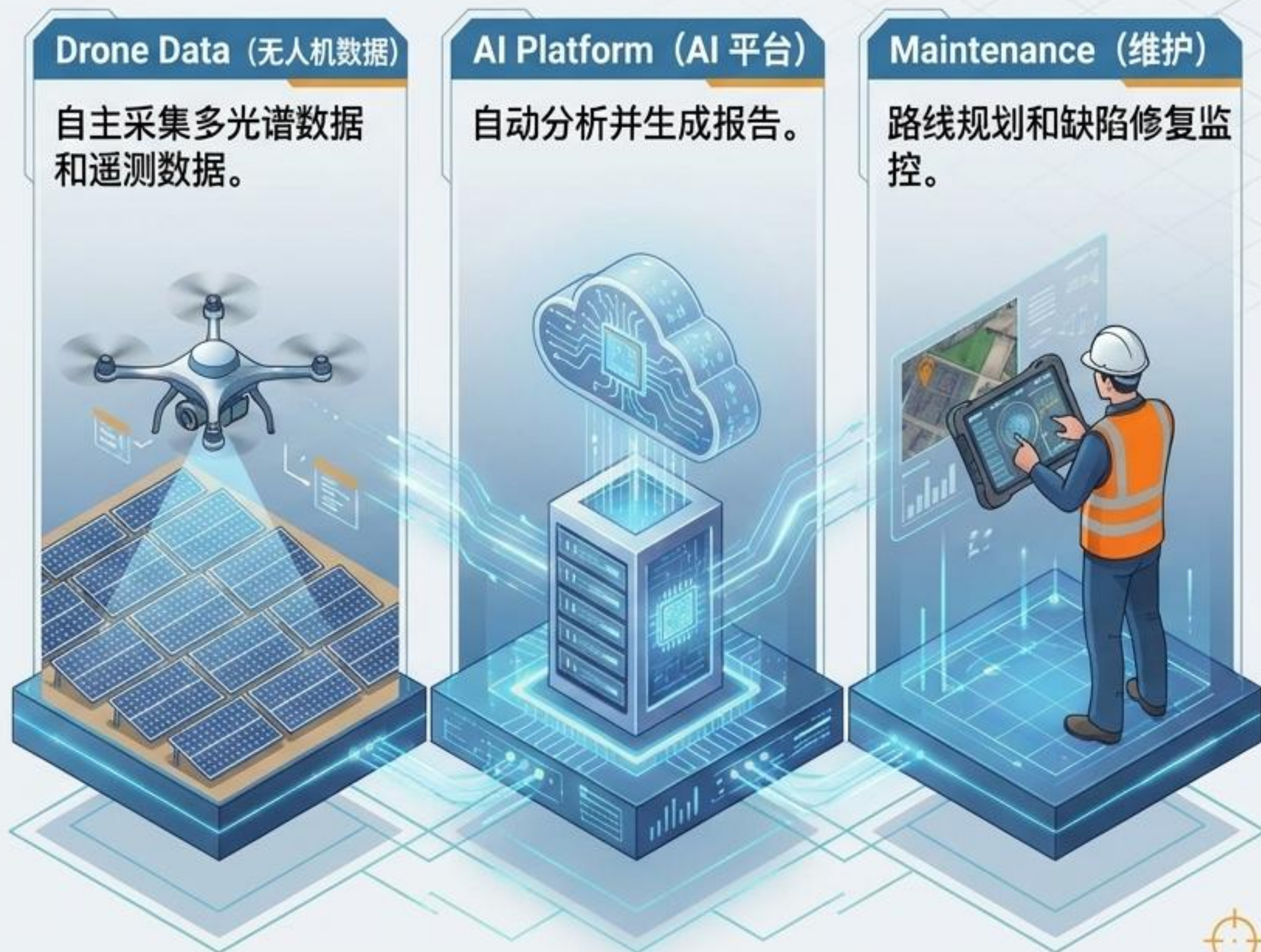
集中控制困难，运维（O&M）效率低下。

统一的运维（O&M）数字系统

UNB
GROUP

DRONE
SERVICE

涵盖整个巡检周期的综合解决方案。它不仅仅是一架无人机或单独的软件——它是用于太阳能资产运营的统一操作系统。



数字化准备：精度高达5厘米

无人机数据用于在首飞前进行场地准备、构建高精度地图和环境建模。



激光雷达与摄影测量

构建精度为 ± 5 厘米的数字孪生。



3D建模

创建地形和电站设施的精确副本。



日照分析

计算光照和阴影区域。



布局建模

优化面板布局以最大化发电量。



硬件层：100%全自主

UNB
GROUP

DRONE
SERVICE

0 操作员

无需人员持续参与即可起降。

智能机库 (Smart Hangar)

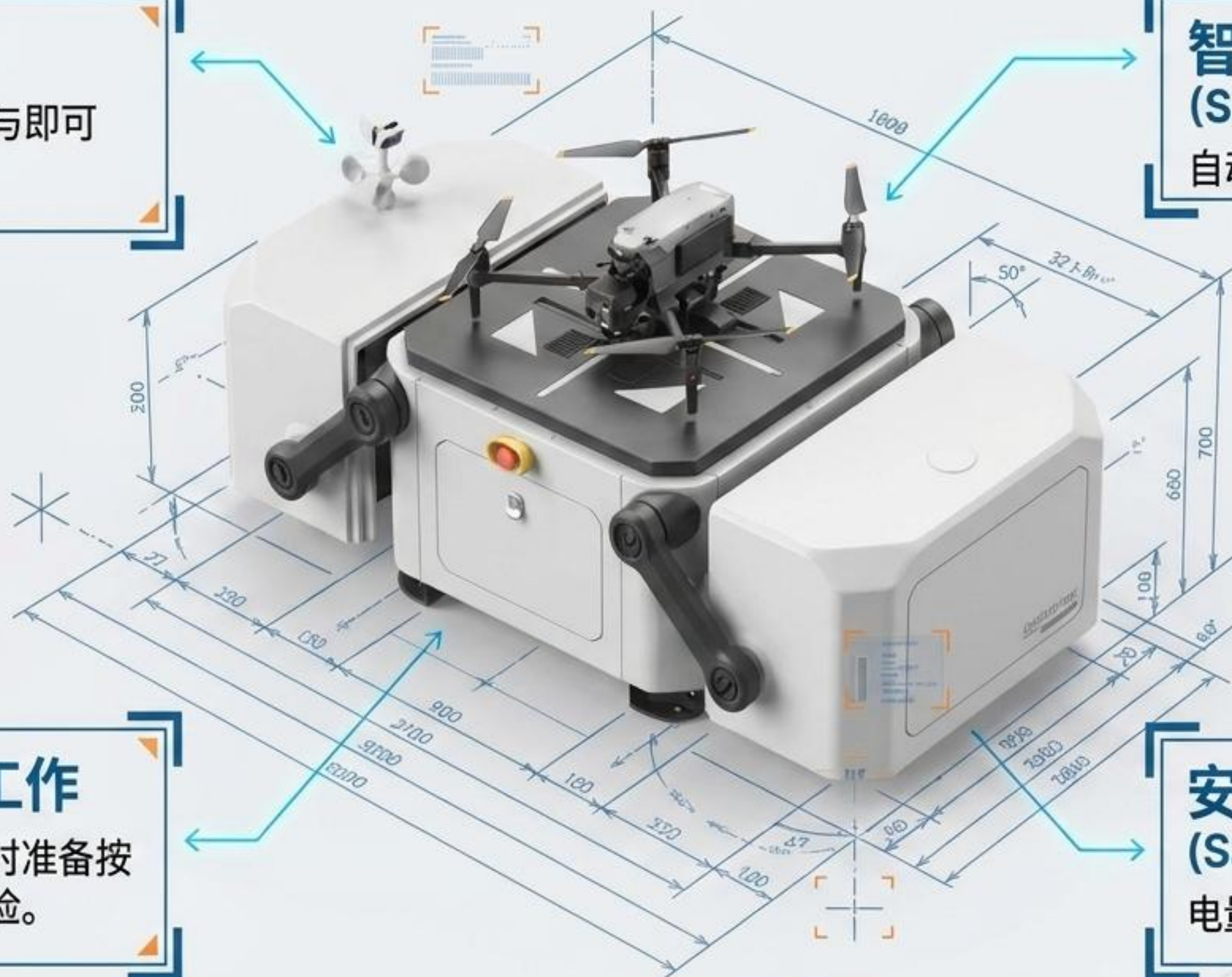
自动充电和更换电池。

7x24小时工作

全天候防护，随时准备按计划进行定期巡检。

安全第一 (Safety First)

电量低时自动返航。



多级导航与飞行安全

01. 自动规划

基于3D模型（点云）和相机参数构建路线。

02. 安全验证

起飞前自动检查路线上的障碍物和禁飞区。

03. 预览/模拟

实际飞行前进行虚拟模拟和任务可视化。

04. 全面覆盖

调整拍摄点（地面采样距离、重叠度、高度）以实现100%的区域覆盖。



系统大脑：多光谱AI分析

UNB
GROUP



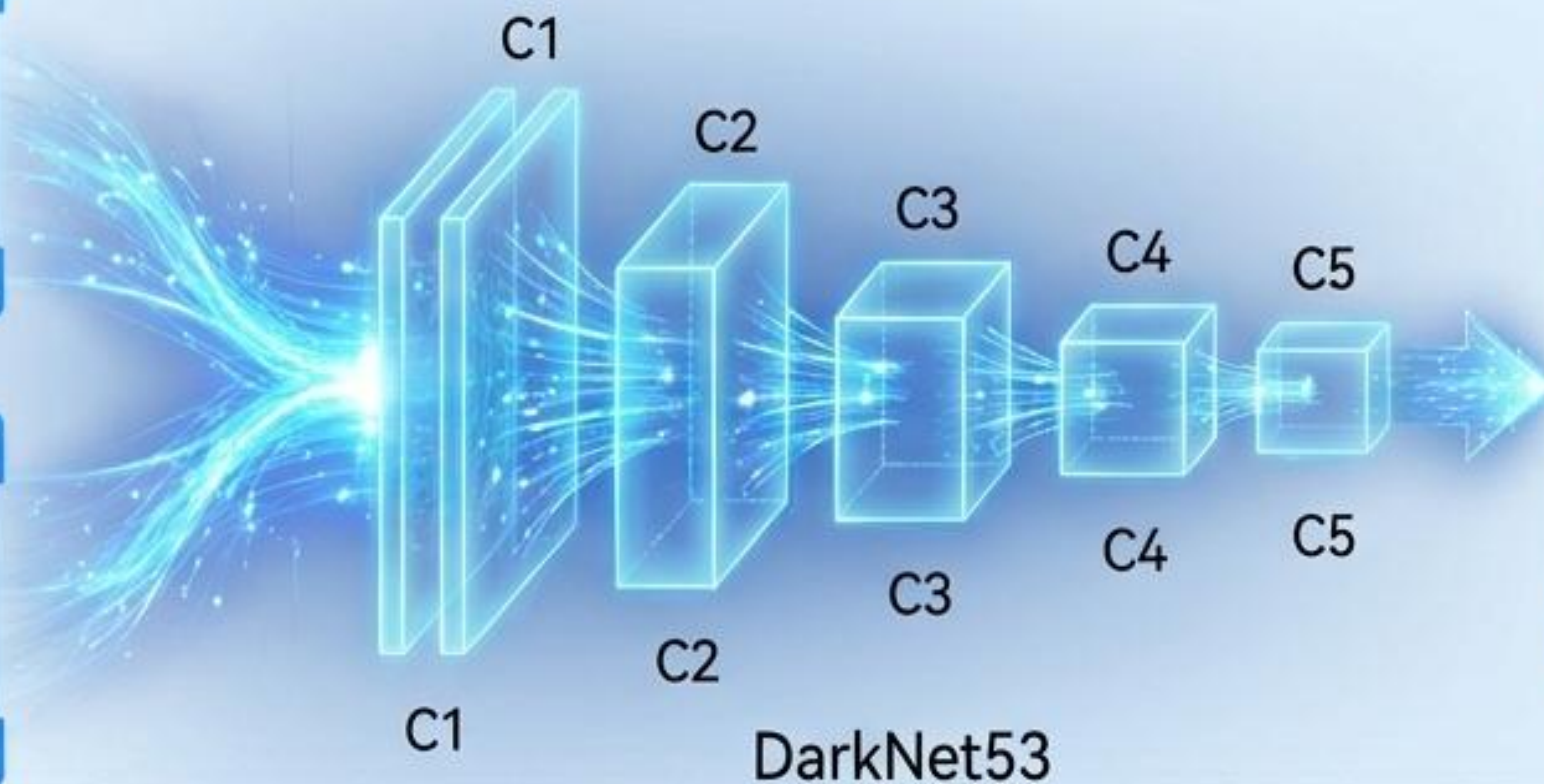
结合可见光（Visible Light）和热成像融合（Image Fusion）的深度分析。



可见光输入



热成像输入（图像融合）



特征提取

神经网络识别关键问题（热斑、微裂纹、灰尘）。

分类精度

自动确定损伤类型及其严重程度。

多尺度融合

同时分析宏观物体和微观缺陷。

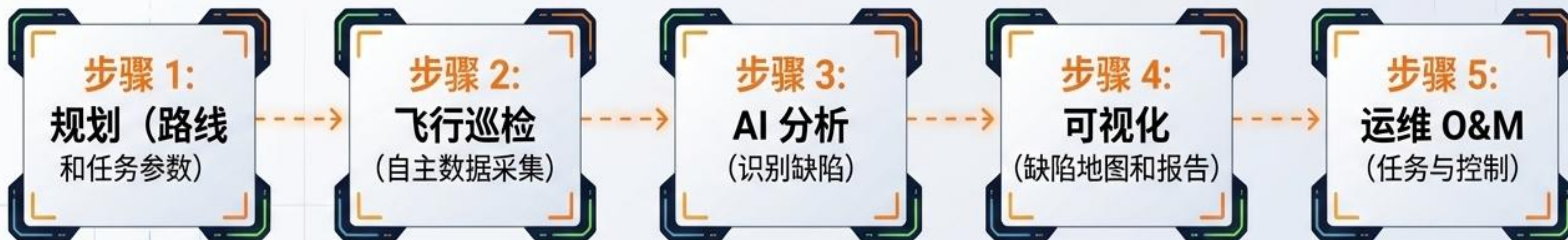
系统如何运作

从飞行巡检到缺陷修复

UNB
GROUP



系统生成巡检路线 → 无人机执行自主飞行 → 平台分析数据 → 识别缺陷 → 在地图上显示 → 生成报告 → 创建任务 → 监控修复。维修结果返回系统并成为设施历史记录的一部分。



周期时间

从飞行到任务关闭的完整周期:
24-72小时

整合

所有数据同步到一个统一平台

历史记录

设施变更和维修的完整历史记录

数字调度中心：绝对控制

UNB
GROUP



2D/3D 可视化

具有精确地理参考的交互式电站模型，精确定位每块受损面板



实时更新

包含关键指标 (KPI) 和巡检状态的仪表板



深度分析

飞行历史、周期对比和资产性能下降趋势

从像素到维修：O&M 工作流程



步骤 1：检测

AI 检测缺陷并分配优先级。

步骤 2：任务自动化

平台自动生成包含精确GPS坐标和问题类型的工单 (Work Order)。

步骤 3：团队路径规划

工程师在移动应用程序中接收包含规划路线的任务。通过照片报告关闭任务。

可扩展性：资产网络管理

UNB
GROUP

DRONE
SERVICE

统一平台

从单一点连接并控制数十个远程电站。

集中监控

适用于整个资产组合的通用仪表盘。

机队管理

同步控制多架无人机。

统一化

数据、AI分析和报告管理的统一标准。

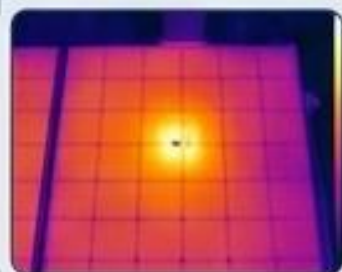


我们检测哪些缺陷

AI识别太阳能电池板的关键问题

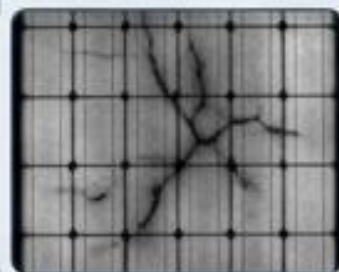
该系统面向实际操作场景，能自动识别最关键的缺陷类型。分析基于可见光、红外、图像融合和AI模型。

UNB
GROUP



Hot spots (热斑)

电池过热 / 热成像



Hidden cracks (隐裂)

隐蔽微裂纹 / 电致发光



Black spots (黑斑)

组件退化 / 视觉 + AI



Dust (灰尘)

表面污染 / 视觉检测



Sand burial (沙土掩埋)

沙土覆盖 / RGB分析



Snow cover (积雪覆盖)

积雪覆盖 / 视觉 + 热成像



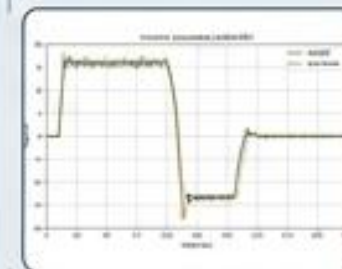
Vegetation (植被遮挡)

树木遮挡 / 3D建图



Panel damage drop
(面板损坏)

机械损伤 / 视觉巡检



Current anomalies
(电流异常)

电气偏差 / 多传感器融合

系统性能

11+ 缺陷类型

95%+ AI准确率

<2分钟 分析时间

客户收益

实际业务成果

UNB
GROUP



该平台使巡检更快、更准确、更可控。通过无人机自动飞行、及早发现缺陷和集中控制维护，可降低运营成本，减少发电损耗，并提高运维（O&M）透明度。

-60%

巡检成本（自动化代替人工）

10x

搜索提速（AI代替视觉检查）

-15%

发电损耗（及早发现缺陷）

100%

运维透明度（流程完全可视化）



减少人工劳动

自主无人机和自动化数据处理减轻了人员负担。



预测性管理

基于数据从被动维护向主动维护过渡。



可扩展性

能够扩展至设施网络，而无需成比例地增加成本。

成果：客户获得的不仅仅是一套技术，而是一个提高资产效率的实用工具。

联系方式

Email: info@unbgroup.uz

网站: unbgroup.uz

联系人: Karimov Akmal (Каримов Акмал)

电话: 94 388 88 82

UNB
GROUP



DRONE
SERVICE